La réserve mesurée sans contact

NL-C4-D06 · 3e · Écho et mesure indirecte · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Des signaux pour observer et communiquer

Chapitre : Écho et mesure indirecte

Compétence visée

Mesurer une distance à partir d'un écho et contrôler le résultat.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Exploiter un trajet aller-retour ;
- Passer d'une distance mesurée à une hauteur ;
- Contrôler un résultat avec le simulateur ;
- Exprimer le résultat avec son unité.

1 Situation

Un capteur est fixé à 2,00 m du fond d'un réservoir. Il émet un son qui se réfléchit sur l'eau et revient au capteur après 8,0 ms. Le son se propage à 340 m/s. Quelle hauteur d'eau reste-t-il ?

Matériel : Un réservoir, un capteur à ultrasons fixé à 2,00 m du fond, un chronomètre électronique.

2 Je prévois

Sur ta fiche ou une feuille, dessine le trajet du son. Puis estime si la réserve est à plus de la moitié de la hauteur de 2,00 m, avant tout calcul.

☐ L'eau dépasse la moitié (plus de 1,00 m)

☐ L'eau est sous la moitié (moins de 1,00 m)

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Convertir la durée de l'écho en secondes.
2. Calculer le trajet total du son.
3. Diviser par deux pour obtenir la distance capteur–surface.
4. Soustraire cette distance de 2,00 m.
5. Tester un autre niveau dans le réservoir simulé.

Je fais varier : Niveau d'eau (m). **Je garde identique :** Capteur à 2,00 m du fond, vitesse du son 340 m/s.

Origine	Délai (ms)	Trajet total (m)	Distance surface (m)	Hauteur d'eau (m)

Schéma du trajet : Dessine le réservoir, le capteur, la surface de l'eau et le trajet du son à l'aller et au retour.

La réserve mesurée sans contact (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante
Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Dans ce dispositif, si le niveau d'eau monte, l'écho revient-il plus tôt ou plus tard ?
Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Prendre en compte le facteur deux (aller-retour) puis le repère du fond. · Aides utilisées : ___

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais utiliser la durée d'un écho pour trouver une distance.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais déduire une hauteur d'eau à partir d'une distance depuis le capteur.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais vérifier mon calcul avec le réservoir simulé.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :